BB(6) Holdout 战役：全部结果汇编（忠实分级版）

六机深挖 · 四负结果 · 两张地图 · 范式审计 · 移植审计——每条断言标注证明级别

2026 年 10 月 13 日修订

摘要

本文汇编本战役的全部结果，每条断言标注级别：[**A**] = 转移级穷尽或完整书面代数；[$\mathbf{A}^-$] = 有限 case 表逐点机器验证 + 结构归纳；[**B**] = 有限深度轨道观测（声明其深度）；[**C**] = 依赖未闭合假设。凡未达证明地位的陈述一律按观测如实标注。六台深挖机全部为**条件**非停机证书；无一台的 undecided 状态被改变（截至 2026-10-12 台账）。四连包机器间建立的是**分层验证的对应关系**（文 §4.2），不是同构定理。

1 机器清单与终态总表

机器	码	判定（置信为作者主观估计）	无条件部分与残余
M1	`1RB1LA_0RC0RD_1LC1LA_1RE1RD_1LF0LA_---0LE`	不停机（条件；∼98%）	[**A**] 停机分支不可达；[**A**] 类 $\leq$2000 域内不停机（步数换算 $\gtrsim 2^{2^{2000}}$ 依赖 [**B**] 计时律）；残余 [**C**] 假设 M
cm2	`1RB1RA_1LC0RC_---0LD_0LE0RF_1RE0RA_0LF1LB`	不停机（条件；∼90%）	[**A**] 停机刻画；[**A**] 扫掠守恒；[$\mathbf{A}^-$] 致死集 193 格逐格裸机验证、覆盖完备性为 [$\mathbf{A}^-$]；若停机 $> 3\times10^{10}$ 步 [**B**]；残余 [**C**] 轨迹避让
cm16	`1RB0LE_0RC1RB_1LC1RD_1RF0LA_0RD1LE_1RB---`	不停机（条件）	[**A**] 停机判据（独立枚举）；[$\mathbf{A}^-$] 孤岛不变量；guard 2×10^{11} 零威胁 [**B**]；残余 [**C**] 五格规避
cm26	`1RB1RC_1LC0LE_1RD1RC_1LB0RA_---0LF_1RD1LF`	同上	判据独立枚举 [**A**]；与 cm16 的对应关系见 §4.2
cm51	`1RB1RA_1LC0RC_1RE0LD_0RE0LF_1RA---_1RB1LF`	同上	同上

cm52	1RBOLD_1LC1RD_0LE1LA_0RB1RD_---0LF_1RA1LF	同上	判据独立枚举（A1-左隙型）[**A**]

六台机器截至 2026-10-12 在 mxdys 台账（当日缓存排除拉取）与 2026-09-24 官方 815 等价类清单中均为未决（cm2/16/26/51/52 精确命中；M1 由台账确认为未决，其在 815 清单中的等价类代表元为另一写法）。

2 M1：结构理论与障碍

2.1 已证结构

- 相位演算：九规则、精确步代价；与裸机 oracle 916 锚点逐步全等（含 13 个停机锚点双向一致）[**A**]；转移表经独立手工转写对拍（0–200 步零分歧、$10^{5,6,7}$ 检查点全同、停机锚 13025 步复现）[**A**]。
- 序曲定理：$P(n) \to R(1,2n{+}2) \to G(n{+}2,n{+}1) \to^{m} \Phi(w,m)$，减半链闭式 $a_i + 1 = 2^{m-i}w$ ——完整书面代数 [**A**]（另 1052 例机器复核）。
- 轮律强归纳架构：级联闭式 [**A**]（头部代数）/尾部簿记 [$\mathbf{A}^{-}$]（$h \le 60$ 逐游程验证）；阶梯类界 $A_j \le \tau_j^2$ 不等式链 [**A**]；主控段封闭：$h \le 2000$ 穷尽（基础 1024 + 扩展 976/976）[$\mathbf{A}^{-}$]，抽样一致至 1.2×10^7 [**B**]。
- 支配引理：比较裕度 $W + Q - \theta$，$W \ge 3 \cdot 2^{2h-52-2\log_2 h} \gg |Q| < 2^{h+5}$，$h \ge 82$ 恒正（代数 + 12,000 条仪表记录佐证常数）[$\mathbf{A}^{-}$]；$h \le 81$ 逐点 [**B**]。
- $\Delta t \le 40$：终点子结构论证 [$\mathbf{A}^{-}$]（观测域 $[2,9]$）。

2.2 无条件结果

定理 2.1 (停机不可达). *[A] 轨道上一切 G-态头部满足 $a+1 = 2^j \cdot (\text{奇} \ge 3)$，故 $G(a{=}3)$ 不可达；代数族（序曲/级联/地标头）部分为纸面证明，主控路径形式集部分为 273,654 形式 2-adic 审计零危险。扰动稳健性：单/稀疏翻转反事实 2980/2980 安全闭合 [B]；对抗剖面经 2-adic 展开有限性论证排除且实测从不停机 [$\mathbf{A}^{-}$]。*

定理 2.2 (包络). *[A] 一切轮类 ≤ 2000 的运行不停机（该域逐类穷尽）。步数换算：按记录时刻表 $\times 4$/级爬升律（[B]：实测至第 32 级，1.25×10^9 残差核步），首次触及类 2001 需 $\sim 2^{2000}$ 轮，即非停机 $\gtrsim 2^{2^{2000}}$ 步——**换算的计时部分为经验律，严密度低于类形式。***

2.3 障碍

引理 2.3 (周期排除). *[$\mathbf{A}^{-}$] 签名动力学一阶有限状态；验证范围内（1.25×10^9 步 Brent 无环 [B]；2.4×10^6 梯残差两两互异 [B]）非最终周期；且任何 K-位有限闭合将压制记录时刻表于深度 K 以*

下，与（观测未终止的）爬升矛盾（结构论证）。故假设 M 的内容 $=\nu_2$-混沌的延续，本架构内不可有限闭合。

另：不变量合成路线的不可能性（必要精度定理）[$\mathbf{A}^-$]——固定模数/线性模板在 $S(2,2,2)\to G(3,3)$ 四边反例链（逐边引擎复核）下不封闭；对抗剖面 2-adic 不可实现性论证 [$\mathbf{A}^-$]。

3 cm2：质量传送机与 Collatz 型定位

3.1 已证结构

例程层忠实（三重独立实现：658 万 A-访问 + 1658 万边界 + 300 万步逐步全同；独立审计新鲜点 $3/7\times10^9$ 各 3000 边界全同）[**A**]；时代体制表与干链闭式 $(L{+}3, M{-}4, R{+}1, T)$（60,562 时代逐格）[$\mathbf{A}^-$]；族图闭包 294 节点不动点（头锚定键，key 修复后）[$\mathbf{A}^-$]；分派表 D1–D4 逐支显式不等式（誊写轮补齐书面复合字，26,460 断言）[$\mathbf{A}^-$]；不变量网 INV-T/R/L/M [$\mathbf{A}^-$]。

3.2 停机刻画与致死集

定理 3.1 (停机刻画). *[A] cm2 停机 $\iff$ H1（冲刺落点紧邻 $(0^1,1^1,0^1)$）或 H2（F 扫描左入空白）——C 入边转移级穷尽；68 停机格逐一复现、聚 4 族。*

致死前像集 P：193 格**每格独立裸机验证** [**A**]；“P 覆盖全空间唯一致死” 的完备性依赖普查/闭包覆盖 [$\mathbf{A}^-$]。合成反例 (L7,M2,R1)/(L8,M2,R2)/(L21,M1,R1) 真停机（24–33 时代）[**A**]。

3.3 已证守恒与定位

引理 3.2 (扫掠守恒). *[A] $Q=L-3R$ 在扫掠下精确不变（逐格代数）；M4-重启 $Q'=0$ 且 M4-生扫掠上 $L=3R$（结构性）；M3-重启 $Q'=Q+20$。127,694 标记 × 193 格 Q-碰撞为零 [B]。*

狩猎：3×10^{10} 步 / 283 万时代零命中 [**B**]；mod-3 护城河（实轨 $L\equiv0\pmod3$ 下 L±1 格不可达，143/193 格受护）——$L\equiv0$ 为**实轨观测** [**B**]（非书面归纳）；轨道相容最小距离 3、振荡无趋近 [**B**]。剩余类论证否定（3×3 已全碰撞；M2/M1 重启不剩余类确定）[$\mathbf{A}^-$]。

引理 3.3 (归约). *[$\mathbf{A}^-$] cm2 停机 $\iff$ 扫掠-重启分段仿射轨迹首次进入 P（$\Leftarrow$ 方向逐格机器验证 [A]；$\Rightarrow$ 方向由停机刻画 [A] 与体制覆盖 [$\mathbf{A}^-$] 承载）。范式审计：该系统为 Conway 型分段仿射迭代的具体实例（Conway 1972 类；逐项排除 VASS/pushdown/SFT）——换语言不改变可解性；cm2 停机之 ZFC 独立性不可排除。*

4 cm16/26/51/52：四连包

4.1 每台独立已证

停机判据 ×4 [**A**]：每台的判据**分别枚举、分别穷尽验证**（cm16 = D 读 0 且 $[w{+}1]{=}1$；cm26 = B 读 1 且 $[q{-}1]{=}0$；cm51 = (C 或 D) 读 0 且 $[w{+}1]{=}1$；cm52 = C 读 0 且 $[c{-}1]{=}0$；casecheck

204,800 构型、111,257 停机例零反例、入口穷举 ENUM-OK）。孤岛不变量（修正版：孤岛存在 $\Rightarrow$ 摧毁波同位；casecheck-island 39 断言全通 + 轨道 2×10^7 步 892 孤岛步全部同位）[$\mathbf{A}^-$]。五格审计：危险图案 `1,0,1,0,1` 头远出现 $=0$（10^9 步 $\times4$，C 侧逐步）[**B**]。guard $2\times10^{11}\times4$ 零威胁、裸机最深 5×10^{11} 零停机 [**B**]。

4.2 四台对应关系的实际内容

未建立同构定理。实际验证的分层事实：

1. **lap 文法统一 [$\mathbf{A}^-$]**:同一例程字（标准 lap:$A0B0C1D0E1\,|\,B1^{R-2}B0C0^2C1D1A1\,|\,E1^{R-1}E0D1A0$，$2R{+}14$ 步）与同一簿记（每 lap $x{+}1/R{-}2/z{+}1$）在四台上分别经逐格 cell-diff 验证（合计约 78 万 lap 锚点；casecheck-island 对 $R\in\{13,20,40\}$ 断言化）。

2. **era 层对齐 [B]**：四台大 era (L_0,R_0) 序列 562 对在常量偏移（0 或 +1）下零错位——观测于深扫前缀（$\sim5\times10^9$ 步级），**不是对一切未来的结构性断言**。

3. **triage"逐位相同" 的修正**：末端构型仅**冻结骨架**逐位相同，工作三元组差 ±100；triage 的 hi1 右缘截断 513 格、pop 计数漂移 512–513（测量误差，已在档）。

4. **用法边界**：era 层引理（lap 簿记）按 "同一引理、每台各自验证" 复用；**装配逐台独立进行**（判据不同源）；残余（五格头远规避）为四台各自的轨迹性质，其键图阶梯发散实验（$|K^*|$ 每半径 $\times3.1$：99→294→939→2863→8879；复跑两次逐位复现）[**B**] 判死**局部抽象**路线——非同构结论的推论。

5 家族地图与移植审计（观测级）

- CM/QM 91 台 triage [**B**]（10^9 步/台）：零停机零循环；CM 立方族（$\alpha\approx0.33$）、QM 平方族（$\alpha\approx0.50$）；无 CYCLER；cm16/26/51/52 为二次亚族（同构性表述见 §4.2）。

- SOC 279 台双轮扫描 [**B**]（$10^7{+}3{\times}10^8$/台）:零 CYCLER/HALT/爆带;FAST 31/MODERATE 129/FROZEN 119；四结构原型（格子计数器/二进制移位/指数迭代器/洗牌器）为启发式标签。

- Hamming-1 移植审计 [**B**]：40 对全量化——13 ROBUST-CANDIDATE（含主攻对 U 机与已证 HALT 孪生的影子关系：头距恒 $-6..-10$、≈24 格冻结缺陷集、实测至 2×10^{10} 步）/ 22 FORK-PERSISTS / 5 HOT-DIFF；**decided 0**——每台需数百行 Rocq 量级 era-map 归纳（原创工作，非引理搬运）；mxdys 的.v 证书文本公开渠道不可得。

- 家族级观察：三组残余（M1 ν_2 记录 / cm2 重启避让 / quad 五格规避）同为轨迹避让性质；cm2 经范式审计正式定位于 Conway 类，M1 与其同源（审计内同型论证），quad 按同型**类比**归类（未做逐台形式重述）。

6 验证纪律记录（全部在档）

对抗评审两轮共 12 major 全部修复（M1 轮 5、cm2 轮 7——后者含 gE-M1→g6o2(R1) 毒链等可达性缺口，导致 cm2 从 C=0 诚实降级）；誊写升级抓 6 处转写错误（含 D1-L4/D4 参数错、DBL 规则误述）；独立复算 16/16 PASS；手工转写表对拍关闭共享转写风险（过程中抓获作者自身 2 处方向笔误）。**撤回记录**：模 3 不变量（cm2，11,232 反例）、pop 排名命题（两次：逐支 $+\{3..6\}$ 与无环初版，均被反例/审计否证，现由 M_0-递增观测承载 [**B**]）、D3 公式（$L+R-1$，独立审计 16 格网格更正）、triage 末构型逐位相同（修正为冻结骨架）。

7 复跑入口

M1：`attacks-sparse2/`（`sym4-table.txt`、`sym5-table2.txt`、`ladder.json`；盲测配方 = `node ladder.mjs 64 200000` + j_0 二分 + `node sym5.mjs A TAU H 40`）。cm2：`attacks-cm2/`（`xval-macro/xval-fast/census2/census3/tailfront/dispatch/hclosure2/invariant/shape2`；oracle `ocm.exe`；致死库 `lethal-db.json`）。四连包：`attacks-quad/`（`node casecheck-halt.mjs && node casecheck-island.mjs && node kclosure.mjs`；`quad6.exe <code> audit 1e9`）。地图与移植：`attack-next.md`、`soc-map.md`、`soc-port/`。论文：`M1-nonthalt.tex`（英，条件主定理）、`M1-reduction-zh.pdf`、`cm2-proof-full-zh.pdf`（注意：其 C=0 期结论已被评审轮降级，以本文与 `attack-cm2.md` 终版台账为准）、`M1-report-zh.pdf`。